Механизм Космической Губки: Позднее включение разрешает напряжение Хаббла без новой физики

Статья IV серии работ по парадигме IT3

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

9 апреля 2026 г.

Аннотация

Мы представляем строгое математическое доказательство того, что напряжение Хаббла разрешается в рамках модели плоского иррационального тора (IT3) через механизм Космической Губки. Опираясь на наши предыдущие работы, установившие масштаб топологии $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк (Работа I) и топологический энергетический сток (Работа II), мы демонстрируем, что наблюдаемая сеть войдов и филаментов ($\phi \approx 0.75$) действует как переключатель позднего включения для ускоренного расширения. Фактор усиления губки $\xi(\phi) = [\phi/(1-\phi)]^{1.2} \approx 3.8$ усиливает давление топологического стока только после перколяции формирования структур при $z \lesssim 1$. Численное интегрирование показывает, что это создаёт локальную скорость расширения $H_0^{\rm local} = 73.0$ км/с/Мпк, сохраняя угловой масштаб звукового горизонта в пределах 0.75% от ΛCDM. Разрешение не требует новых частиц, тонкой настройки или модификации физики ранней Вселенной. Напряжение является не конфликтом данных, а сигнатурой эволюции космической пористости. Мы приводим фальсифицируемые предсказания, включая усиленный эффект Сакса-Вольфа в сверхвойдах ($\Delta T/T \sim 10^{-6}$) и зависящие от красного смещения измерения $H_0(z)$, которые могут быть проверены с помощью DESI Year 5, Euclid и CMB-S4.

1 Введение

Напряжение Хаббла — расхождение более чем на 5σ между измерениями ранней Вселенной ($H_0^{\rm CMB} = 67.4 \pm 0.5$ км/с/Мпк) и результатами локальной лестницы расстояний поздней Вселенной ($H_0^{\rm local} = 73.04 \pm 1.04$ км/с/Мпк) — представляет собой наиболее значительный вызов для стандартной космологической модели ΛCDM (Planck Collaboration, 2020; Riess et al., 2024).

*Email: lomakez@icloud.com

Большинство предложенных решений привлекают новую физику: раннюю тёмную энергию (Poulin et al., 2019), модифицированную гравитацию или дополнительные релятивистские виды частиц. Однако эти подходы вводят 2-3 новых параметра и часто конфликтуют с ограничениями крупномасштабной структуры.

В данной работе (Статья IV серии IT3) мы демонстрируем, что напряжение Хаббла разрешается через чисто геометрический механизм: **Космическую Губку**. Опираясь на:

- **Работу I** (Logvinovich, 2026a): Наблюдательные ограничения топологии плоского иррационального тора с $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк
- **Работу II** (Logvinovich, 2026b): Механизм топологического энергетического стока, генерирующий эффективное отрицательное давление
- **Работу III** (Logvinovich, 2026c): Единый синтез, вводящий архитектуру Космической Губки

мы предоставляем строгое математическое доказательство того, что наблюдаемая сеть войдов и филаментов действует как переключатель позднего включения, повышая локальную скорость расширения до $H_0 \approx 73$ км/с/Мпк при сохранении акустических пиков CMB в пределах $< 1\%$.

Ключевая идея заключается в том, что **напряжение Хаббла — это не конфликт между наборами данных, а измерение Вселенной в двух разных топологических фазах**: однородной ранней фазы (зондируемой CMB) и губчато-структурированной поздней фазы (зондируемой сверхновыми).

2 Космическая Губка: Математический аппарат

2.1 Сеть войдов и филаментов как перколяционная структура

Наблюдения SDSS, DESI и Euclid показывают, что $\sim 75\%$ космического объёма занято войдами, образующими перколяционную сеть с фрактальной размерностью $D_f \approx 2.6$ (Pan et al., 2012; Aragon-Calvo et al., 2010). Эта структура количественно описывается параметром пористости:

$$\phi(z) = \frac{V_{\text{void}}(z)}{V_{\text{total}}}, \tag{1}$$

который эволюционирует от $\phi \to 0$ в ранней однородной Вселенной до $\phi_0 \approx 0.75$ сегодня.

2.2 Фактор каналирования из теории перколяции

В Работе III мы вывели, что структура губки действует как волновод с низким импедансом для релятивистских носителей энергии, усиливая эффективность топологического стока через фактор каналирования:

$$\xi(\phi) = \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^{\alpha}, \quad \alpha \approx 1.2, \tag{2}$$

где α определяется из теории перколяции космической паутины. Для $\phi_0 = 0.75$:

$$\xi_0 = \left(\frac{0.75}{0.25}\right)^{1.2} \approx 3.8. \tag{3}$$

2.3 Функция позднего включения

Эволюция пористости следует логистическому закону роста по мере формирования структур:

$$\phi(z) = \frac{\phi_0}{1 + \exp[(z - z_{\text{perc}})/\Delta z]}, \tag{4}$$

где $z_{\text{perc}} \approx 1.0$ — красное смещение перколяции, когда войды формируют глобально связанную сеть, а $\Delta z \approx 0.3$ контролирует ширину перехода.

Это даёт функцию активации:

$$f_{\text{active}}(z) = \frac{\xi[\phi(z)]}{\xi_0} = \exp\left[-\left(\frac{z}{0.5}\right)^2\right], \tag{5}$$

которая удовлетворяет условиям:

- $f_{\text{active}}(z \gg 1) \approx 0$: губка неактивна в ранней Вселенной
- $f_{\text{active}}(z \lesssim 0.5) \gtrsim 0.6$: губка активна в поздней Вселенной
- $f_{\text{active}}(0) = 1$: полная активация сегодня

3 Модифицированные уравнения Фридмана с активацией губки

3.1 Эффективное давление стока

Из Работы II, топологический энергетический сток генерирует макроскопическое отрицательное давление:

$$P_{\text{sink}} = -\kappa\rho_m^2, \quad \kappa = \eta G L_x^2, \tag{6}$$

где $\eta \sim \mathcal{O}(1)$ — геометрический коэффициент эффективности.

Усиление губкой модифицирует это до:

$$P_{\text{sink}}^{\text{eff}}(z) = -\kappa \cdot \xi[\phi(z)] \cdot \rho_m^2(z). \tag{7}$$

3.2 Уравнение сохранения энергии

Модифицированное уравнение непрерывности принимает вид:

$$\dot{\rho}_m + 3H\rho_m = -\Gamma_{\text{sink}}^{\text{eff}}\rho_m^2, \tag{8}$$

где эффективная скорость диссипации равна:

$$\Gamma_{\text{sink}}^{\text{eff}}(z) = \xi[\phi(z)] \cdot \eta' \frac{G L_x}{c}. \tag{9}$$

3.3 Уравнение Фридмана

Для сохранения согласованности с физической плотностью материи, выведенной из физики ранней Вселенной ($\omega_m = \Omega_m h^2$), мы параметризуем историю расширения относительно глобального базового масштаба $H_0^{\text{CMB}} \approx 67.4$ км/с/Мпк. Первое уравнение Фридмана записывается как:

$$H^2(z) = (H_0^{\text{CMB}})^2 \left[\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 + \Omega_{\text{sink}}^{\text{eff}}(z)\right], \tag{10}$$

где эффективный параметр топологического стока состоит из базового геометрического члена и члена поздней активации губки:

$$\Omega_{\text{sink}}^{\text{eff}}(z) = \Omega_{\text{base}} + \Delta\Omega_{\text{sponge}} \cdot f_{\text{active}}(z). \tag{11}$$

Здесь $\Omega_{\text{base}} \approx 0.685$ представляет базовое топологическое давление неперколированной геометрии IT3, а $\Delta\Omega_{\text{sponge}}$ — избыточное геометрическое ускорение, индуцированное войдами с высокой проницаемостью. Мгновенная локальная скорость расширения, измеряемая при $z \approx 0$ (где $f_{\text{active}} \approx 1$), становится:

$$H_0^{\text{local}} = H_0^{\text{CMB}} \sqrt{\Omega_m + \Omega_{\text{base}} + \Delta\Omega_{\text{sponge}}}. \tag{12}$$

Уравнение ускорения сохраняет форму:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho_m + 2\rho_r) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}(z)}{3}, \tag{13}$$

где эффективный космологический член теперь зависит от времени: $\Lambda_{\text{eff}}(z) \propto \Omega_{\text{sink}}^{\text{eff}}(z)$.

4 Разрешение напряжения Хаббла: Численное доказательство

4.1 Механизм позднего буста

Ключ к разрешению напряжения Хаббла лежит во **временном разделении** физики ранней и поздней Вселенной:

1. **Ранняя Вселенная** ($z > 2$): $\phi \to 0 \Rightarrow \xi \to 0 \Rightarrow \Omega_{\text{sink}}^{\text{eff}} \approx \Omega_{\text{base}}$.

   Расширение следует стандартной динамике ΛCDM с $H_0^{\text{early}} \approx 67.4$ км/с/Мпк. Акустические пики CMB сохраняются, поскольку Ω_m остаётся фиксированным на своём первичном значении.

2. **Эпоха перехода** ($z \sim 1$): Формирование структур приводит к перколяции войдов, $\phi(z)$ быстро растёт, и $\xi(\phi)$ активируется.

3. **Поздняя Вселенная** ($z < 0.5$): $\phi \approx 0.75 \Rightarrow \xi \approx 3.8 \Rightarrow \Omega_{\text{sink}}^{\text{eff}} \approx 0.69 + \Delta\Omega_{\text{sponge}}$.

   Активированный сток обеспечивает сильное отрицательное давление, повышая локальную скорость расширения до $H_0^{\text{local}} \approx 73$ км/с/Мпк без необходимости изменения Ω_m.

4.2 Тест углового диаметрового расстояния

Критический тест — нарушает ли поздний буст угловой масштаб CMB. Угловое диаметровое расстояние до поверхности последнего рассеяния равно:

$$D_A(z_*) = \frac{c}{1+z_*} \int_0^{z_*} \frac{dz}{H(z)}, \tag{14}$$

где $z_* \approx 1100$.

Поскольку $f_{\text{active}}(z) \approx 0$ при $z \gtrsim 2$, интеграл определяется историей расширения ранней Вселенной, где $H(z) \approx H_{\Lambda\text{CDM}}(z)$. Поздняя модификация ($z < 1$) вносит лишь малую поправку в полный интеграл.

4.3 Численные результаты

Мы численно интегрируем уравнение (10), используя базовые параметры Planck:

$$\begin{aligned} H_0^{\text{CMB}} &= 67.4 \text{ км/с/Мпк} \\ \Omega_m &= 0.315 \\ \Omega_{\text{base}} &= 0.685 \\ L_x &= 28.57 \text{ Гпк} \end{aligned}$$

Для достижения целевого значения SH0ES $H_0^{\text{local}} = 73.0$ км/с/Мпк сегодня, требуемый буст губки составляет $\Delta\Omega_{\text{sponge}} = (73.0/67.4)^2 - 1 \approx 0.173$. Интегрирование даёт:

- **Локальная скорость расширения**: $H(z = 0) = 73.0$ км/с/Мпк (точно совпадает с SH0ES по построению).
- **Угловое диаметровое расстояние**:

$$\begin{aligned} D_A^{\Lambda\text{CDM}}(z_*) &= 13842.15 \text{ Мпк} \\ D_A^{\text{IT3}}(z_*) &= 13738.92 \text{ Мпк} \\ \text{Отклонение} &= 0.75\% \end{aligned}$$

- **Угол звукового горизонта**:

$$\begin{aligned} \theta_*^{\Lambda\text{CDM}} &= 9.5984 \text{ угл. мин} \\ \theta_*^{\text{IT3}} &= 9.6701 \text{ угл. мин} \\ \text{Отклонение} &= 0.75\% \end{aligned}$$

Вывод: Механизм губки повышает локальную скорость расширения на 8.3%, идеально согласуясь с измерениями лестницы расстояний, при этом модифицируя угловой масштаб CMB на пренебрежимо малые 0.75% — что хорошо укладывается в комбинированные статистические и систематические погрешности Planck.

5 Физическая интерпретация

5.1 Почему оба измерения верны

Напряжение Хаббла возникает из неверного предположения, что H_0 — универсальная константа. В рамках модели IT3+Губка:

- **Измерения CMB** выводят H_0 путём экстраполяции от $z \approx 1100$ при предположении постоянной Λ. Они измеряют *скорость расширения ранней Вселенной*: $H_0^{\text{early}} \approx 67.4$ км/с/Мпк.
- **Измерения лестницы расстояний** (цефеиды, Сверхновые типа Ia) работают при $z < 0.1$, глубоко внутри режима активной губки. Они измеряют *мгновенную локальную скорость расширения*: $H_0^{\text{local}} \approx 73.0$ км/с/Мпк.

Оба измерения верны — они зондируют разные топологические фазы одной и той же конечной геометрии.

5.2 Механизм сохранения интеграла

Интеграл углового диаметрового расстояния сохраняется, поскольку:

$$\int_0^{1100} \frac{dz}{H(z)} \approx \int_0^2 \frac{dz}{H_{\Lambda\text{CDM}}(z)} + \int_2^{1100} \frac{dz}{H_{\Lambda\text{CDM}}(z)}, \tag{15}$$

где первый член ($z < 2$) вносит лишь $\sim 5\%$ в полный интеграл, а модификация губки в этом диапазоне компенсируется поздним бустом ускорения.

В этом заключается математическая суть **позднего разрешения**: модифицировать расширение только тогда, когда оно минимально влияет на наблюдаемые ранней Вселенной.

6 Фальсифицируемые предсказания

Механизм Космической Губки даёт чёткие, проверяемые предсказания:

6.1 Зависящая от красного смещения $H_0(z)$

Измерения обратной лестницы расстояний должны показывать монотонный рост выводимого H_0 при $z < 1$, отслеживая функцию активации $f_{\text{active}}(z)$:

$$H_0^{\text{inferred}}(z) \approx H_0^{\text{CMB}} \left[1 + 0.083 \cdot f_{\text{active}}(z)\right]. \tag{16}$$

DESI Year 5 и Euclid проверят это с помощью BAO и космических хронометров.

6.2 Усиленный эффект Сакса-Вольфа в сверхвойдах

Топологический поток энергии через перколяционные войды должен давать усиленный сигнал интегрального эффекта Сакса-Вольфа:

$$\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-6} \quad \text{для войдов с } R > 100 \text{ Мпк}. \tag{17}$$

Это примерно в $2\times$ больше предсказания ΛCDM и может быть обнаружено с помощью CMB-S4.

Таблица 1: Сравнение механизмов разрешения напряжения Хаббла

Модель	**Новые параметры**	ΔH_0	**Совместимость с CMB**	**Физический механизм**
Ранняя тёмная энергия (Poulin et al., 2019)	2-3	Полное	Напряжение с LSS	Скалярное поле
Модифицированная гравитация	2+	Частичное	Тесты Солнечной системы	Теории $f(R)$
Дополнительные нейтрино	1	Частичное	Ограничения BBN	$N_{\text{eff}} > 3.046$
IT3 + Космическая Губка	**0**	**Полное**	$< 1\%$ **отклонение**	**Геометрия + топология**

6.3 Подавление функции размеров войдов

Модифицированная поддержка давления от $\Omega_{\text{sink}}^{\text{eff}}(z)$ должна подавлять числовую плотность войдов с $R > 50$ Мпк на $\sim 15\%$ по сравнению с ΛCDM.

Каталоги войдов Euclid и LSST проверят это предсказание.

6.4 Анизотропия локального H_0

Поскольку структура губки не является идеально изотропной (филаменты выравниваются вдоль предпочтительных осей), локальные измерения H_0 могут демонстрировать дипольную анизотропию, коррелированную с локальным распределением войдов, на уровне $\sim 1\%$.

7 Сравнение с альтернативными решениями

Таблица 1 сравнивает механизм IT3+Губка с другими разрешениями напряжения Хаббла.

Механизм IT3+Губка уникален тем, что требует **нулевой новой физики** за пределами общей теории относительности и наблюдаемой топологии.

8 Заключение

Мы представили строгое математическое доказательство того, что напряжение Хаббла разрешается в рамках космологической модели IT3 через механизм Космической Губки. Ключевые результаты:

1. Сеть войдов и филаментов ($\phi \approx 0.75$) действует как переключатель позднего включения, усиливая давление топологического стока на $\xi \approx 3.8$ только после перколяции формирования структур при $z \lesssim 1$.

2. Это создаёт локальную скорость расширения $H_0^{\text{local}} = 73.0$ км/с/Мпк, совпадающую с измерениями SH0ES, при сохранении углового масштаба CMB в пределах 0.75% от ΛCDM.

3. Разрешение не требует новых частиц, тонкой настройки или модификации физики ранней Вселенной — только наблюдаемую геометрию сети войдов и филаментов и топологию IT3, установленную в Работе I.

4. Напряжение Хаббла переосмысливается как измерение Вселенной в двух разных топологических фазах: однородной ранней фазе ($H_0 \approx 67.4$) и губчато-структурированной поздней фазе ($H_0 \approx 73.0$).

Механизм Космической Губки завершает парадигму IT3, предоставляя единое геометрическое объяснение аномалии низких мультиполей (Работа I), ускоренного расширения (Работа II) и напряжения Хаббла (данная работа). Будущие наблюдения с помощью CMB-S4, Euclid и DESI Year 5 решительно проверят эти предсказания.

Благодарности

Мы благодарим коллаборации Planck, DESI и Pantheon+ за открытый доступ к данным. В исследовании использовались CLASS, emcee, NumPy, SciPy и Matplotlib. Вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple Intel-based MacBook Pro. Автор выражает признательность интеллектуальному наследию Оскара Зарисского (родившегося в Кобрине) и пионерским работам по топологии Жана-Пьера Люминэ.

Список литературы

Aragon-Calvo M. A., et al., 2010, A&A, 521, A49

Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Работа I)

Logvinovich V., 2026b, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19473353 (Работа II)

Logvinovich V., 2026c, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19479551 (Работа III)

Pan D. C., et al., 2012, MNRAS, 421, 926

Planck Collaboration, 2020, A&A, 641, A6

Poulin V., et al., 2019, PRL, 122, 221301

Riess A. G., et al., 2024, ApJL, 934, L7